



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

Sede Bogotá
Facultad de Ingeniería
Departamento de Ingeniería de Sistemas e Industrial

Ingeniería de Software I

Entrega 5 - Análisis Estático de Código

Docente:

Oscar Eduardo Alvarez Rodriguez

Alumnos:

Sergio Andrés Ramírez Céspedes

Juan Eduardo Garzon Rodriguez

Julian Andres Melo Bustos

Diego Phelipe Morales Aldana

Índice

1. Preparación del Repositorio en GitHub	3
2. Configuración del Linter	3
3. Ejecución Inicial del Linter	3
4. Corrección de Problemas	4
5. Conclusiones	5

1. Preparación del Repositorio en GitHub

- Se clonó el repositorio desde GitHub.
- Se creó y activó un entorno virtual (`python -m venv venv`).
- Se instalaron las dependencias principales:

```
1 pip install django djangorestframework requests ruff black
```

- Se verificó la estructura inicial del proyecto

2. Configuración del Linter

- Herramienta utilizada: Ruff (versión actual recomendada).
- Razones de elección: Es extremadamente rápido, compatible con Flake8/Pylint, y soporta corrección automática.
- Archivo de configuración creado: `pyproject.toml` en la raíz del proyecto (localmente):

```
1 [tool.ruff]
2 target-version = "py311"
3 line-length = 100
4 select = ["E", "F", "B", "I", "W", "C4", "UP", "SIM", "PLC"]
5 ignore = ["E501"]
6
7 [tool.ruff.format]
8 quote-style = "double"
```

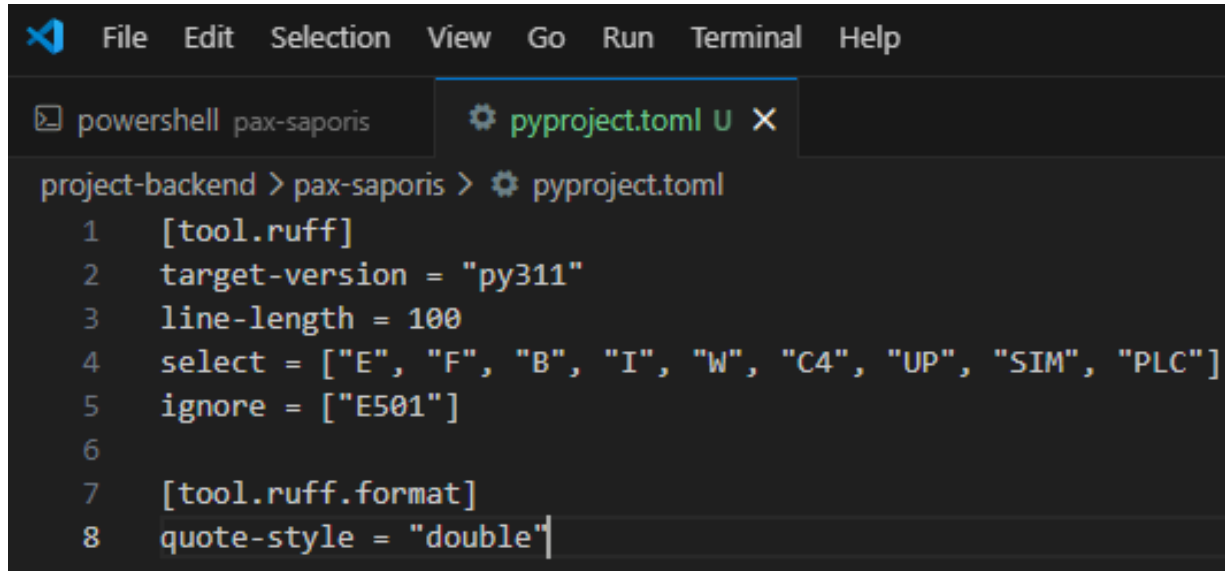
3. Ejecución Inicial del Linter

Comandos ejecutados:

```
1 ruff check . --output-format full > lint-report-before.txt
2 ruff format . --check
```

Resultados obtenidos

- Archivos con hallazgos: 47
- Hallazgos totales: 256



```

File Edit Selection View Go Run Terminal Help
powershell pax-saporis pyproject.toml U X
project-backend > pax-saporis > pyproject.toml
1 [tool.ruff]
2 target-version = "py311"
3 line-length = 100
4 select = ["E", "F", "B", "I", "W", "C4", "UP", "SIM", "PLC"]
5 ignore = ["E501"]
6
7 [tool.ruff.format]
8 quote-style = "double"

```

Figura 1: pyproject.toml

- Correcciones automáticas disponibles: 231
- Principales categorías: formato de código (W293, I001, W292) y limpieza de código (F401, F841, PLC0415).

Tabla 1: Errores y warnings encontrados en el análisis de lint

Código	Descripción	Cantidad
W293	Líneas vacías con espacios en blanco (<i>Blank line contains whitespace</i>)	161
I001	Bloques de imports desordenados/no formateados	41
W292	Archivos sin salto de línea final (<i>No newline at end of file</i>)	21
PLC0415	Import ubicado dentro de una función o bloque en lugar del nivel superior	11
SIM117	Uso de bloques <code>with</code> anidados que pueden combinarse	10
F401	Imports declarados pero no utilizados	8
F841	Variables locales asignadas pero nunca utilizadas	4
Total	Errores/warnings encontrados	256

4. Corrección de Problemas

Comandos ejecutados:

```

1 ruff check . --fix
2 ruff format .

```

```

powershell pax-saporis  pyproject.toml U  lint-report-before.txt U X
project-backend > pax-saporis > lint-report-before.txt
2972
2973 Found 256 errors.
2974 [*] 231 fixable with the --fix option (4 hidden fixes can be enabled with the --unsafe-fixes option).
2975

```

Figura 2: lint-report-before.txt

```
3 ruff check . > lint-report-after.txt
```

- Hallazgos totales: 25
- Correcciones automáticas disponibles: Ninguna
- Problemas principales: estructura de imports (PLC0415), simplificación de context managers (SIM117) y variables sin uso (F841).

Tabla 2: Errores y warnings encontrados en el análisis de lint posterior

Código	Descripción	Cantidad
F841	Variables locales asignadas pero no utilizadas	4
SIM117	Uso de bloques with anidados que pueden combinarse en una sola sentencia	12
PLC0415	Imports ubicados dentro de funciones o bloques en lugar del nivel superior	9
Total	Errores encontrados	25

```

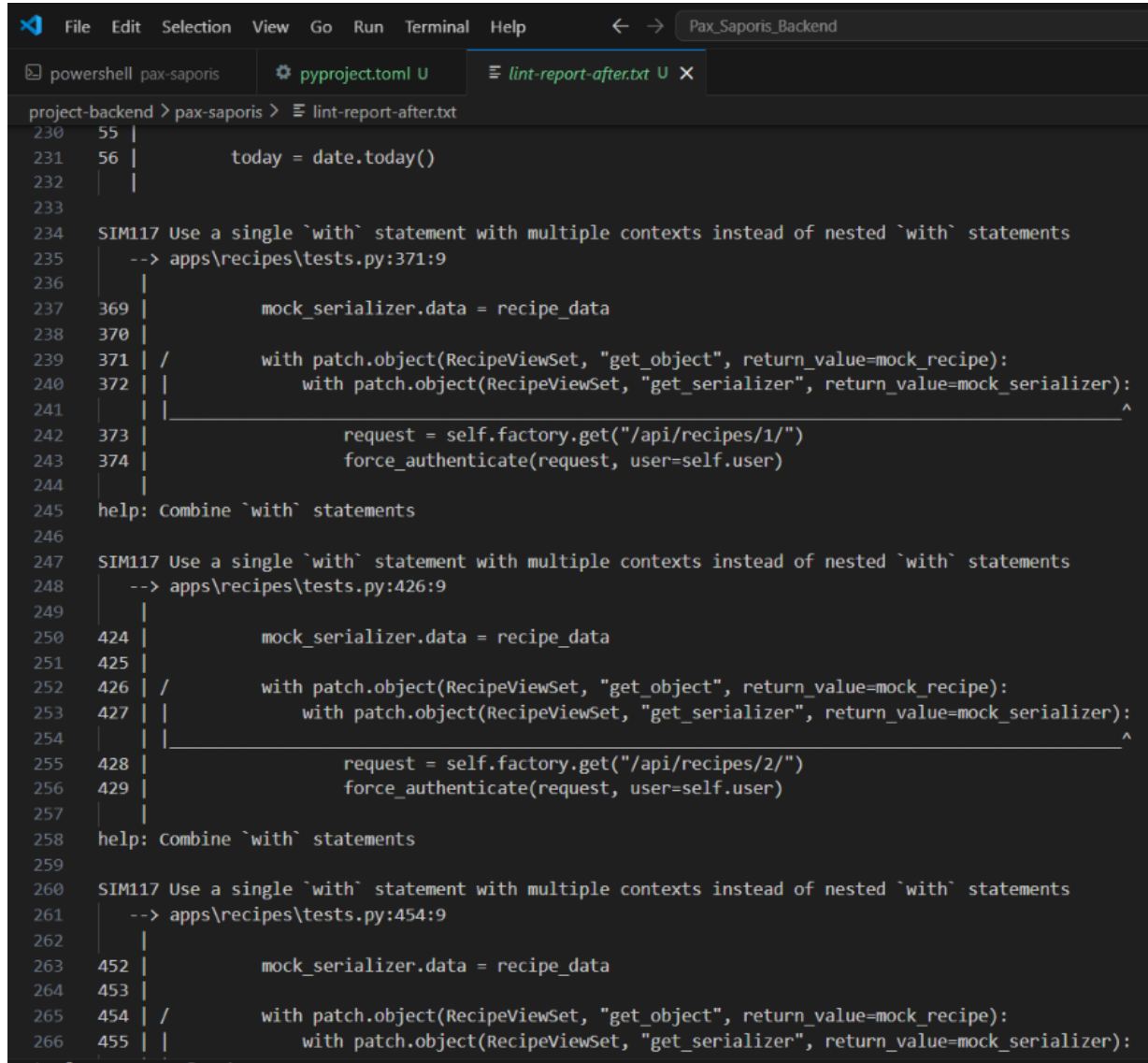
powershell pax-saporis  pyproject.toml U  lint-report-after.txt U X
project-backend > pax-saporis > lint-report-after.txt
296
297 Found 25 errors.
298 No fixes available (4 hidden fixes can be enabled with the --unsafe-fixes option).
299

```

Figura 3: lint-report-after.txt

5. Conclusiones

Despues de analizar los resultados de `lint-report-after.txt` destacamos que los errores persistentes se originan en los errores encontrados en el documento `testing_uteest.pdf` relacionados con el planteamiento del testing, por lo que el coding en general del Backend de Pax-Saporis es correcto según los resultados obtenidos.



```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help
Pax_Saporis_Backend
powershell pax-saporis pyproject.toml U lint-report-after.txt U X
project-backend > pax-saporis > lint-report-after.txt
230 55 |
231 56 |         today = date.today()
232 |
233
234 SIM117 Use a single `with` statement with multiple contexts instead of nested `with` statements
235 --> apps\recipes\tests.py:371:9
236 |
237 369 |         mock_serializer.data = recipe_data
238 370 |
239 371 | /         with patch.object(RecipeViewSet, "get_object", return_value=mock_recipe):
240 372 | |         with patch.object(RecipeViewSet, "get_serializer", return_value=mock_serializer):
241 | | |
242 373 | |         request = self.factory.get("/api/recipes/1/")
243 374 | |         force_authenticate(request, user=self.user)
244 |
245 help: Combine `with` statements
246
247 SIM117 Use a single `with` statement with multiple contexts instead of nested `with` statements
248 --> apps\recipes\tests.py:426:9
249 |
250 424 |         mock_serializer.data = recipe_data
251 425 |
252 426 | /         with patch.object(RecipeViewSet, "get_object", return_value=mock_recipe):
253 427 | |         with patch.object(RecipeViewSet, "get_serializer", return_value=mock_serializer):
254 | | |
255 428 | |         request = self.factory.get("/api/recipes/2/")
256 429 | |         force_authenticate(request, user=self.user)
257 |
258 help: Combine `with` statements
259
260 SIM117 Use a single `with` statement with multiple contexts instead of nested `with` statements
261 --> apps\recipes\tests.py:454:9
262 |
263 452 |         mock_serializer.data = recipe_data
264 453 |
265 454 | /         with patch.object(RecipeViewSet, "get_object", return_value=mock_recipe):
266 455 | |         with patch.object(RecipeViewSet, "get_serializer", return_value=mock_serializer):
```

Figura 4: lint-report-after.txt